

# Klasse 7

- Was geschieht zuerst mit  $x$ ? Es wird verdoppelt:  $2x$

Probe mit einer Zahl, z.B.  $x = 5$ : Das Doppelte ist 10, um 7 vermindert 3. Term:  $2 \cdot 5 - 7 = 3$ . Passt.

- d) die Hälfte von  $x$       e) 10 vermindert um  $x$       f) das Produkt aus 7 und  $x$

- $\square 7x - 3$
- $\square 7x - 3x$

- d) Die Hälfte von  $x$  wird um 1 vergrößert.

- b) Lena ist 12 Jahre alt. Ist die Mutter älter als 35 Jahre?

5. a) Die Differenz aus dem Vierfachen einer Zahl  $x$  und 3 wird verdoppelt. Schreibe dazu einen Term.

Das Vierfache von  $x$ :  $4x$

Die Differenz aus  $4x$  und  $3$ :  $4x - 3$

Diese Differenz wird verdoppelt – als Ganzes, also in Klammern:  $2 \cdot (4x - 3)$

Probe mit  $x = 2$ : Vierfaches 8, minus 3 ergibt 5, verdoppelt 10. Term:  $2 \cdot (4 \cdot 2 - 3) = 2 \cdot 5 = 10$ . Passt.

b) Schreibe als Term.

- Die Summe aus  $x$  und 5 wird verdreifacht.
- Die Differenz aus  $x$  und 2 wird mit 4 multipliziert.
- Die Summe aus  $x$  und 8 wird halbiert.

- 6.** Schreibe als Term. Nicht jeder braucht eine Klammer.

- Verdopple eine Zahl  $x$ , addiere 5 und verdreifache das Ergebnis.
- Die Summe aus dem Dreifachen von  $x$  und 4 wird halbiert.
- Vervierfache eine Zahl  $x$  und addiere dann 6.

7. Die Differenz aus dem Fünffachen einer Zahl  $x$  und 4 wird verdreifacht. Kreuze den passenden Term an.

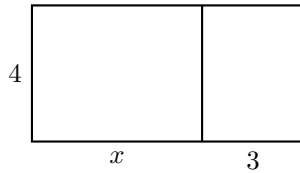
☐  $(5x - 4) : 3$       ☐  $5x : 4 \cdot 3$   
☐  $3 \cdot (5x - 4)$       ☐  $5x - 4 \cdot 3$

8. Drei Freunde gehen ins Kino. Jeder kauft ein Ticket für  $x$  Euro und eine Tüte Popcorn für 5 Euro. Ein Ticket kostet 9 Euro. Reichen den dreien 40 Euro?

Kreuze zuerst den Term an, der den Gesamtpreis angibt, und rechne dann damit.

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| $\square 3x + 5$        | $\square 3 \cdot (x + 5)$ |
| $\square x + 3 \cdot 5$ | $\square 3 + x + 5$       |

9.



a) Das Rechteck besteht aus zwei Teilen (Maße in cm). Schreibe Terme für den Umfang und den Flächeninhalt des ganzen Rechtecks.

Ganze Länge:  $x + 3$ ; Breite: 4

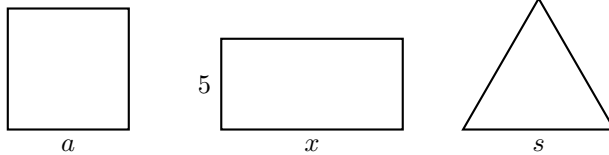
Umfang, einmal rundherum:

$$u = x + 3 + 4 + x + 3 + 4 = 2x + 14$$

Fläche als Ganzes, Länge mal Breite:  $A = 4 \cdot (x + 3)$

Fläche als Summe der Teile:

$A = 4 \cdot x + 4 \cdot 3 = 4x + 12$ . Beide Terme sind gleich,  
Probe mit  $x = 5$ :  $4 \cdot 8 = 32$  und  $20 + 12 = 32$ .



b) Schreibe einen Term für den Umfang (Maße in cm).

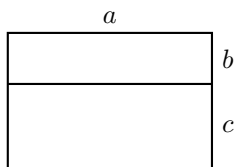
a) Quadrat

b) Rechteck, dazu auch den Flächeninhalt

c) Dreieck mit drei gleich langen

Seiten

10.

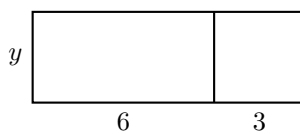


Das Rechteck ist in zwei Streifen geteilt. Welcher Term gibt den Flächeninhalt des ganzen Rechtecks an? Kreuze an.

$$\square a \cdot b + c \qquad \square a \cdot (b + c)$$

$$\square a + b \cdot c \qquad \square a \cdot b \cdot c$$

11.



Das Rechteck besteht aus zwei Teilen (Maße in m).

a) Schreibe zwei verschiedene Terme für den Flächeninhalt.

b) Schreibe einen Term für den Umfang.

12. Ein rechteckiges Beet ist  $x$  Meter lang und 3 Meter breit. Es bekommt rundherum einen Zaun.
- Skizziere das Beet und schreibe einen Term für die Länge des Zauns.
  - Das Beet soll 6 Meter lang werden. Reichen 20 Meter Zaun?
  - Wie groß ist dann seine Fläche?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13. a) Ein E-Scooter kostet 1 Euro zum Entsperren und 0,20 Euro je Minute. Schreibe einen Term für den Preis einer Fahrt. Was kostet eine Fahrt von 15 Minuten?

Variable festlegen:  $x$  ist die Zahl der Minuten.

Fest: 1 Euro. Je Minute 0,20 Euro, bei  $x$  Minuten:  $0,20 \cdot x$

Term für den Preis in Euro:  $1 + 0,20 \cdot x$

Umgekehrt gelesen: 1 ist der feste Betrag, 0,20 der Preis je Minute.

Für 15 Minuten einsetzen:  $1 + 0,20 \cdot 15 = 1 + 3 = 4$ . Die Fahrt kostet 4 Euro.

- b) Beim Bowling zahlt man 4 Euro Schuhmiete und 5 Euro je Spiel. Schreibe einen Term für den Preis bei  $n$  Spielen. Was kosten 3 Spiele?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. Ein Eis kostet  $a$  Euro, ein Getränk  $b$  Euro. Familie Kaya kauft 4 Eis und 2 Getränke.

- Schreibe einen Term für den Gesamtpreis.
- Ein Eis kostet 1,50 Euro, ein Getränk 2 Euro. Wie viel zahlt die Familie?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15. Ein Parkhaus berechnet den Preis in Euro mit dem Term  $2 + 1,50 \cdot x$ .

- Was bedeuten die Zahl 2, die Zahl 1,50 und die Variable  $x$ ?
- Was kosten 4 Stunden?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



- 21.** Ein Bus hat  $s$  Sitzplätze und  $t$  Stehplätze. Zum Stadion fahren 5 solche Busse.
- Schreibe einen Term für die Zahl der Fahrgäste, die höchstens mitfahren können.
  - Wie viele sind es für  $s = 40$  und  $t = 30$ ?

**22.**

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| $m$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fit |   |   |   |   |   |

| $m$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|---|---|
| Top |   |   |   |   |   |

Studio Fit nimmt 20 Euro Aufnahmegebühr und 15 Euro je Monat. Studio Top nimmt 25 Euro je Monat ohne Aufnahmegebühr.

- Schreibe für beide einen Term für die Kosten nach  $m$  Monaten.
- Trage die Kosten in die Tabelle ein.
- Ab welchem Monat ist Fit günstiger?

Vorher: Termwerte berechnen   •   Weiter: Terme zusammenfassen